

Confidential Alpha Protocol

Confidential Alpha Protocol

프로토콜 명세 v0.1

작성일: 2026-09-19

문서 상태: 아키텍처 및 요구사항 초안. 배포 승인 또는 보안 검증 완료를 의미하지 않는다.

Alpha Provider가 전략 코드와 개별 운용 상태를 공개하지 않고 외부 자본을 운용한다. Provider별 Virtual Book은 하나의 Omnibus Vault를 사용하며, TEE는 비밀 데이터를 처리하고 ZK는 주문 승인·체결 정산·회계·성과 정산의 규칙 준수를 검증한다. Provider는 자기 Book에 자기자본을 함께 투자하고, 운용 중 그 지분을 Vault에 유지하면서 성과 연동 staking에 참여한다.

0. 문서의 범위와 결정 상태

이 문서는 최초 제안서와 후속 논의를 통합한다. 필수 는 구현이 만족해야 하는 요구사항, 초안 기본안 은 구현을 구체화하기 위한 제안, 미확정 은 출시 전에 결정해야 할 항목을 뜻한다.

0.1 합의된 방향

항목	내용
제출물	전략 코드가 아닌 암호화된 alpha / target intent
실행·회계	공유 Omnibus Vault와 Provider별 Virtual Book
기밀성	TEE에서 alpha·Book·증명용 witness 처리
정확성	ZK로 state transition을 검증하고 실제 실행과 연결
행동 제한	Provider가 임의로 완화할 수 없는 Risk Mandate
자기자본	Provider가 자기 Book에 투자하고 운용 중 계속 유지
Staking	Provider 투자 지분에 성과 연동 보상·차감 조건 부여
참여 규모	Provider가 예치 규모를 선택하되 자금 배정·위험 한도는 별도 통제
공개 지표	Provider 자기자본·활성 stake·운용자금 대비 비율·성과
프라이버시 목표	개별 alpha·Book·거래 귀속을 비공개로 유지. Vault 외부 거래 전체를 숨기지는 않음
Netting	선택적 실행 최적화. 필수 요건 또는 alpha 합성이 아님
First-loss	기본 구조에 포함하지 않음
프로토콜 토큰	MVP에 도입하지 않음

0.2 초안 기본안

- 투자자는 특정 Provider의 Book을 선택해 자금을 배정한다. 자동 alpha 합성·자동 배분은 하지 않는다.
- 첫 버전의 입력은 의미가 명확한 target exposure 로 표준화한다.
- 단일 체인 Monad, 단일 허용 venue/adapter, 소수 자산으로 시작한다. 구체 venue와 현물·파생 지원 범위는 미확정이다.
- 한 번에 하나의 일반 실행 batch를 승인하고, 체결 정산 후 다음 batch를 승인한다.
- 동일한 Provider 지분을 사용하는 성과 평가 epoch는 MVP에서 중첩하지 않는다.
- Provider별 운용 규모와 stake 통계는 공개한다. 포지션·원시 alpha·체결 배분은 비공개로 유지한다.

0.3 출시 전 필수 결정

성과 점수 산식, 보상 재원과 지급 함수, 차감 함수·수혜자, 최소 자기자본 요건, 지원 venue, 위험 한도 수치, oracle, 수수료 정책, 비상 복구·출금 절차는 아직 확정되지 않았다. 이 항목들은 임의의 수치로 채우지 않는다. 제22장의 결정표를 완료하기 전에는 실자금 운용을 시작하지 않는다.

1. 목표

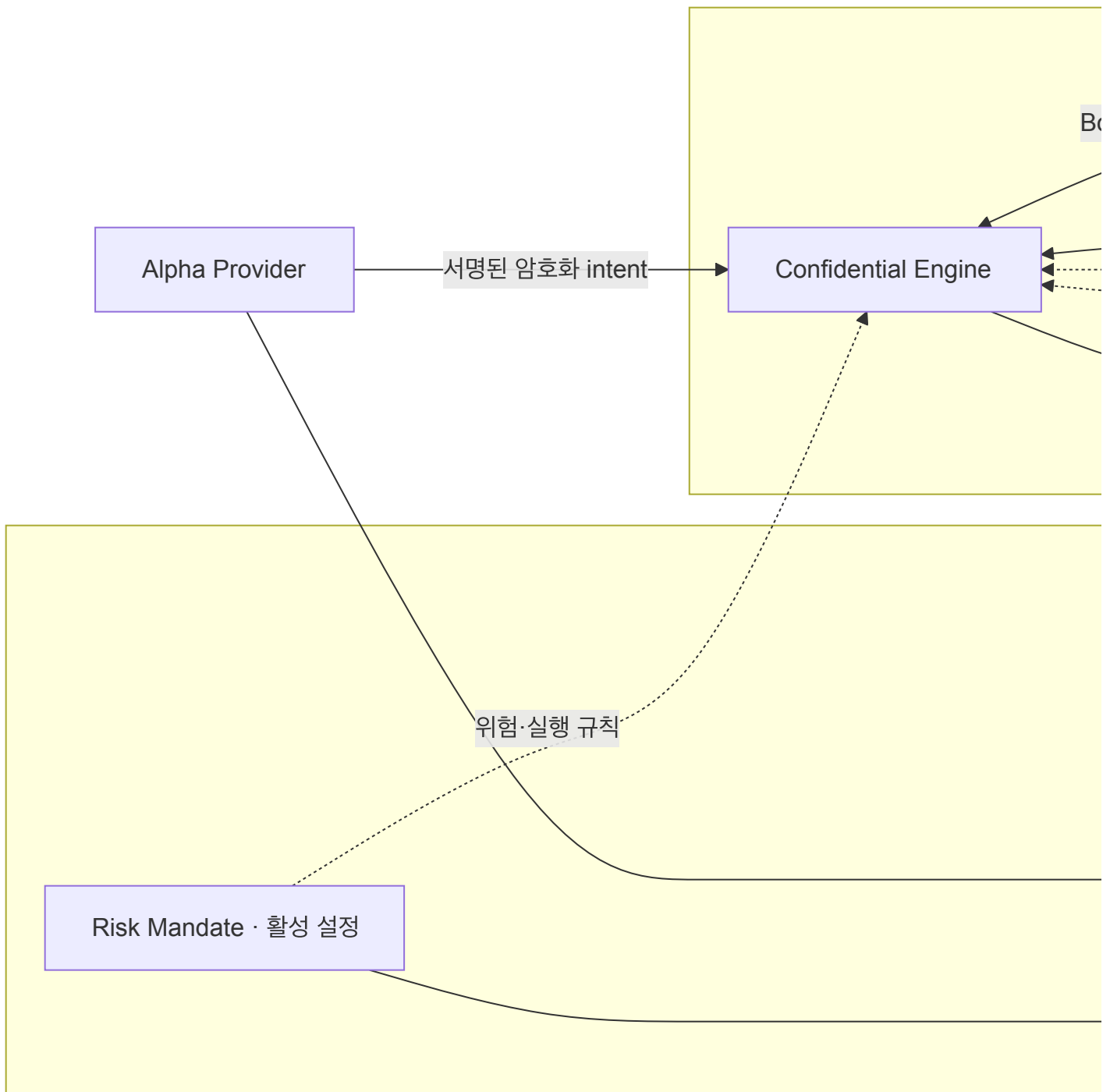
1. Provider가 전략 코드·모델을 제출하지 않고 alpha를 수익화할 수 있게 한다.
2. 투자자가 개별 전략을 보지 않고도 약정된 위험 규칙과 회계 계산의 준수를 검증할 수 있게 한다.
3. Provider의 자기자본을 투자자와 같은 Book에 유지해 운용 손익을 함께 부담하게 한다.
4. 성과 연동 staking으로 Provider가 추가적인 경제적 책임과 보상 기회를 선택하게 한다.
5. 여러 Book의 운용 결과를 실제 Vault 자산·부채와 일치시킨다.

2. 참여자와 권한

참여자	허용되는 행동	허용되지 않는 행동
Alpha Provider	Book 개설, 자기자본 투자, 서명된 intent 제출, 전략 종료 요청	투자자 자금 출금, 운용 중 자기자본 지분 회수·양도, 위험 규칙 임의 완화, 임의 외부 호출
Investor	Book 선택, 입금·환매 요청, 공개 성과·규칙 확인	다른 투자자의 자산·지분 변경
Confidential Engine	입력 복호화, Book 계산, 주문·witness·proof 생성	검증 경로를 우회하는 Vault 자금 이동
Relayer	proof와 주문을 제출하고 체인 결과 전달	주문 변경, 출금 수취인 변경, 자산에 대한 재량권 행사

참여자	허용되는 행동	허용되지 않는 행동
Vault / State Controller	현재 root 관리, proof 검증, 입출금·실행·정산 규칙 강제	검증되지 않은 일반 장부 갱신
Market Adapter	승인된 시장 기능 호출, 실행 결과 기록	임의 주소·임의 calldata 실행
Risk Administrator	허용된 변경 절차에 따른 mandate·시장 설정	활성 운용 중 설정을 즉시 완화해 제약 우회
Guardian / Keeper	정해진 조건에서 신규 위험 중단·주문 취소·위험 축소	개인 주소 출금, 임의 신규 투자 전략 실행

3. 아키텍처



실선은 입력·증명·실행·정산의 주요 흐름, 점선은 설정·이벤트·상태 대조를 나타낸다. Authorization과 Settlement는 별도 proof이며, 동일한 검증 경로를 사용한다. 입출금·stake 정산에도 제12장의 별도 state-transition 검증을 적용한다.

일반적인 prover는 witness를 알아야 한다. MVP에서는 평문 alpha·Book을 다루는 witness 구성과 proving을 TEE 보호 영역에서 수행한다. 외부 proving을 도입하려면 witness가 외부 서버에 노출되지 않는 별도 설계가 필요하다.

Vault 자산이 venue 담보 계정으로 이동하는 경우 그 계정도 승인된 보관 범위에 포함한다. 자산을 Vault와 venue 양쪽에 중복 계상하지 않는다.

4. 자본·지분·Virtual Book

4.1 Book의 경제적 의미

각 Book은 특정 Provider 전략에 배정된 자본, 포지션, 부채, 비용, 손익, 지분을 관리한다. 단순한 가상 성과표가 아니라 실제 자산·부채에 대응하는 내부 회계 단위다.

투자자와 Provider는 같은 Book 지분 가격을 기준으로 투자한다. 일반 운용 손익은 보유 지분에 비례해 반영한다. 성과보수와 staking 추가 정산은 별도 규칙으로 처리한다.

4.2 주요 상태

구분	필수 상태 예시
식별·버전	bookId, providerKey, bookStatus, mandateVersion, scoringVersion
자산·부채	assetBalances, positions, collateral, liabilities, fundingAccruals
회계	realizedPnL, valuationState, accruedFees, roundingBalance
지분	totalShares, investorShares, providerShares, lockedProviderShares
실행	reservedCapital, pendingOrders, fillAllocationCommitments, executionCursor
위험	grossExposure, netExposure, concentration, marginState, turnoverCounters, costCounters
Staking	activeEpoch, committedStakeShares, stakeSnapshot, pendingReward, pendingPenalty
입출금	pendingDeposits, pendingRedemptions, withdrawalClaims
입력	lastAcceptedSequence, inputCommitments, inputExpiry

위 목록은 논리 스키마다. 증명 회로용 leaf 구조와 저장 형식은 별도 구현 명세에서 확정한다.

4.3 NAV와 지분

- Book Equity
- = 인증된 기준으로 평가한 자산·포지션 가치
 - 부채
 - 누적 미지급 비용·수수료

$$\text{Share Price} = \text{Book Equity} / \text{Total Shares}$$

지분 발행은 동액의 자산 유입 또는 기존에 인식된 청구권의 전환에 근거해야 한다. 무담보 지분 발행으로 보상을 지급하지 않는다.

입출금을 운용 수익으로 계산하지 않는다. Book의 초기화, 순자산 0 이하, 반올림, 소수 지분, 미지급 수수료 처리 규칙은 명시적으로 정의한다.

4.4 회계 분리와 위험 격리

A의 체결·수수를 임의로 B에게 이전하지 않는다. 그러나 venue가 cross-margin을 사용하는 경우 실제 청산 위험은 공유될 수 있다. 파생상품 지원 시 Book별 담보 배정과 Vault 전체 담보 사용을 함께 제한한다. 격리 subaccount를 사용하지 않는다면 공유 위험과 손실 배분 규칙을 공개한다.

5. Alpha 제출

5.1 제출 의미

첫 버전은 `targetExposure` 를 해당 Book의 약정된 기준 순자산 대비 목표 노출로 정의한다. 예를 들어 `+0.20` 은 기준 순자산의 20%에 해당하는 양의 노출이다. 이는 체결 완료를 뜻하지 않는다.

임의 점수 `+0.8` 을 받으려면 점수→노출 변환 정책을 별도로 정의하고 버전을 고정해야 한다. MVP 기본 입력은 `target intent`다.

5.2 논리 payload

```
AlphaPayload {
  protocolDomain,
  chainId,
  vaultId,
  bookId,
  providerSequence,
  targets[],           // asset/market, targetExposure
  validUntil,
  maxExecutionLatency,
  providerPriceConstraints,
  mandateVersion,
  randomNonce
}
```

Provider 가격 제한은 protocol 제한보다 엄격할 수 있으나 완화할 수 없다. 노출 산정 기준 시점과 재산정 정책은 mandate에 포함한다.

5.3 인증과 암호화

1. Provider는 허용된 TEE 프로그램·설정과 공개키의 attestation 연결을 확인한다.
2. 정규화된 payload를 domain-separated hash로 commitment한다.
3. Provider가 그 commitment에 서명한다.
4. Payload·nonce·서명을 인증된 암호화 채널로 TEE에 전달한다.
5. TEE는 등록 키, sequence, expiry, mandate를 검증한다.
6. ZK는 승인된 commitment의 원문과 실제 사용된 intent가 일치함을 검증한다.

Commitment의 nonce는 충분한 엔트로피를 가져야 한다. 자산·방향·수량처럼 후보가 적은 값의 단순 hash를 비밀성 보장으로 사용하지 않는다.

5.4 접수와 실행의 구분

RECEIVED → ACCEPTED → AUTHORIZED → EXECUTED → SETTLED 를 구분한다. 접수는 실행 약속이 아니다. 만료·거절·교체 사유는 Provider에게 제공한다. 입력 교체는 아직 실행 승인되지 않은 입력에 대해 명시적 sequence 규칙을 따른다.

공개 입력 commitment는 batch 단위로 묶을 수 있다. Provider별 등록 공개키가 있더라도 각 실행 batch에서 어느 Provider가 활동했는지 불필요하게 노출하지 않는다. 입력 누락·검열 방지와 실행 우선순위는 별도 가용성·공정성 문제이며 ZK만으로 해결되지 않는다.

6. Risk Mandate

6.1 필수 항목

영역	정책
시장	허용 자산·venue·adapter·상품
노출	최대 gross/net exposure, 레버리지, 자산·시장 집중도
담보	최소 여유 담보, 최대 공유 담보 사용, liquidation 대응
주문	주문 크기, 가격 제한, slippage, 만료, 시장 유동성 조건
누적 행동	시간 구간별 turnover, 수수료·실행 비용 한도, 주문 빈도
데이터	oracle 출처·freshness·가격 편차·비정상 시 동작
손실 대응	drawdown 등에 따른 신규 위험 제한·위험 축소 조건
입력 부재	alpha 유효기간, Provider 부재 시 유지·축소·종료 정책

영역	정책
자금 이동	투자·환매 일정, 자기자본 유지, 최대 자본 배정
종료	정상 정리·비상 정리의 실행 규칙

위험 한도는 기존 포지션뿐 아니라 미체결 주문·예약 자금과 함께 계산한다. 주문 분할로 누적 제한을 우회할 수 없어야 한다.

6.2 강제 위치

- 비공개 Book·누적 카운터·Provider 노출은 authorization proof에서 검증한다.
- 실제 수취인·호출 대상·deadline·체결 가격 조건은 Vault/Adapter가 실행 시 강제한다.
- Validator는 온체인에 승인된 config와 proof의 config가 같은지 확인한다.
- Provider는 위험 한도를 스스로 완화할 수 없다.

6.3 청산 요청

Provider는 목표 노출을 0으로 변경할 수 있다. 그러나 가격 제한 없는 일괄 시장가 실행을 강요할 수 없다. 실행 크기·분할·가격 제한·위험 축소 우선순위는 mandate를 따른다.

일반 포지션 정리와 청산 위험에 대응하는 비상 정리를 구분한다. 비상 발동 조건은 검증 가능한 시장·계정 상태로 결정한다. 헤지 포트폴리오에서는 개별 leg를 줄이는 것만으로 전체 위험이 줄어든다고 가정하지 않는다.

이미 발생한 손실·청산은 반드시 장부에 반영한다. 위험 한도 위반을 이유로 settlement를 거부해 손실을 누락해서는 안 된다.

7. Book 생명주기

PENDING

└─ 설정 승인·자기자본 입금·운용 준비 완료 → ACTIVE

ACTIVE

└─ 위험 조건·입력 만료·운영상 장애 → RESTRICTED

└─ Provider 종료 요청 / 프로토콜 종료 조건 → UNWINDING

RESTRICTED

└─ 사전 정의된 복구 조건 만족 → ACTIVE

└─ 정리 필요 → UNWINDING

UNWINDING

└─ 포지션·주문 정리 완료 → SETTLING

SETTLING

└ 손익·수수료·stake·환매 책임 확정 → CLOSED

- ACTIVE 부터 SETTLING 까지 Provider의 투자 지분은 계속 Vault 회계 안에 유지한다. 부분 출금·양도·다른 Book으로 이동을 허용하지 않는다.
- RESTRICTED 에서는 신규 위험 증가를 제한하고, 정산·허용된 위험 축소·출금 준비를 계속한다.
- UNWINDING 에서 Provider는 신규 alpha로 재진입할 수 없다.
- CLOSED 에서만 최종 정산 후 남은 Provider 자기자본을 반환할 수 있다.
- Provider가 중단해도 사전 정의된 프로토콜 정리 절차를 실행할 수 있어야 한다.

Book 종료와 성과 평가 epoch 종료는 다르다. Epoch가 끝났다는 이유로 Provider 자기자본을 Vault 밖으로 반환하지 않는다.

8. 입금·환매·지분 회계

8.1 투자자 입금

투자자는 대상 Book을 지정한다. 입금은 온체인 이벤트/저장 상태로 기록되며, 인증된 자산 유입이 회계 proof에 한 번 반영된 후 지분을 발행한다.

입금 대기 자산은 기존 투자자의 수익에 포함하지 않는다. 신규 자금으로 미정산 과거 손실을 은폐하거나 stake 비율을 잘못 표시하지 않는다.

8.2 투자자 환매

환매 요청에 해당하는 지분을 예약하고, 같은 지분의 양도·이중 환매를 금지한다. 실행 batch와 stake 정산에 영향을 받는 청구권은 정해진 순서로 확정한다.

환매 가격은 명시된 평가 시점·oracle·비용·수수료 기준으로 계산한다. 과거의 유리한 가격을 선택할 수 없어야 한다. 실제 유동성이 부족하면 정해진 큐와 포지션 정리 정책을 사용한다.

8.3 Provider 입금

Provider 자기자본은 투자자와 같은 Book 지분을 취득하며 모두 출금 제한 대상으로 기록한다. Epoch 도중 추가 투자한 지분도 즉시 Book 손익을 부담하지만, 완료 직전의 성과에 무임승차하지 않도록 staking 점수 적용 시작 시점은 별도로 정한다.

8.4 자본 배정과 stake

큰 stake는 큰 운용 권한을 자동으로 부여하지 않는다. 자금 배정은 Book 수용 한도·위험·유동성·공개 자기 자본 조건을 모두 만족해야 한다. 입금으로 자기자본 비율이 낮아지는 경우 입금 후 비율을 검증하고 투자자에

게 표시한다.

Provider 자기자본 유지 조건을 약정했다면 위반되는 신규 자금 유입은 승인하지 않는다. 구체 최소 비율은 미확정이다.

등록상 동일한 Provider의 여러 Book은 Provider 단위 위험·지분 약정도 함께 검사한다. 새 Book 생성으로 기존 책임·미정산 차감·실적 이력을 지우지 않는다. 서로 다른 등록 계정의 실소유자가 동일한지까지 암호학적 지분 증명만으로 확인되는 것은 아니다.

9. 주문 승인·실행·정산

9.1 Phase A — Authorization

입력:

- 현재 canonical root R_0 .
- 인증된 Provider intent와 input batch commitment.
- 활성 mandate·실행 정책·시장 데이터.
- 기존 포지션·예약 자금·누적 위험 상태.

출력:

- 자금 예약·pending order가 반영된 R_1 .
- 실행 계획 commitment.
- 체결 배분 정책 commitment.
- Authorization Proof.

Proof는 Provider 승인, 입력의 일치, 중복 사용 방지, 위험 규칙, 사전 체결 배분, 자금 보존을 검증한다. 승인 상태는 최종 체결 상태가 아니다.

9.2 Phase B — Execution

Vault는 다음을 모두 확인한 뒤 실행한다.

1. Proof의 previousLedgerRoot 가 현재 root와 동일하다.
2. Chain·Vault·batch·nonce·version이 현재 호출에 맞는다.
3. Config와 oracle 데이터가 허용되고 유효기간이 남아 있다.
4. 실제 주문이 proof의 execution commitment와 일치한다.
5. 수취인·시장·adapter가 승인된 범위 안에 있다.
6. 해당 실행은 이전에 사용되지 않았다.

```
ExecutionCommitment = H(
  protocolDomain,
  chainId,
  vaultId,
  batchId,
  adapter,
  instrument,
  side,
  amount,
  priceConstraints,
  recipient,
  deadline,
  configVersion,
  allocationCommitment
)
```

동기식 온체인 실행에서는 proof 확인·승인 상태 채택·시장 호출·체결 기록을 같은 transaction에 묶는다. 실패 시 그 transaction의 상태를 함께 되돌린다. 성공 시 실제 체결 기록을 저장하고 R1 은 정산 대기 상태가 된다.

비동기 주문을 지원하려면 별도의 open/partial/cancelled/expired 상태 및 취소 확정 증거가 필요하다. MVP에서 지원하지 않는 주문 유형은 adapter가 거부한다.

9.3 Phase C — Settlement

입력은 R1 , 실제 실행 기록, 사전에 확정된 배분 정책이다. 출력은 체결·비용·손익을 반영한 R2 와 Settlement Proof다.

검증 항목:

- 인증된 실행 결과가 해당 pending order에 대응함.
- 체결이 누락·중복되지 않음.
- 각 Book에 배분한 수량·현금·수수료의 합이 실제 결과와 일치함.
- 부분 체결·실패·취소에 맞춰 예약 자금을 해제함.
- 실제 포지션·담보·부채 변화와 Book 회계가 일치함.
- 불리한 체결이나 청산도 정해진 순서로 반영함.

9.4 MVP 직렬 처리

일반 실행 batch가 정산되기 전에는 다음 일반 실행 batch를 승인하지 않는다. 입출금 요청은 접수할 수 있으나 장부 반영은 canonical 순서를 따른다.

외부 funding·청산·비상 정리처럼 이미 발생한 이벤트는 계속 기록한다. 긴급 위험 축소가 필요할 때의 별도 경로는 미정산 주문을 무시하지 않고, 동일한 receipt 순서와 회계 규칙으로 최종 대조해야 한다.

10. 실제 자산과 회계의 불변식

10.1 수량 보존

자산별로 다음 관계를 만족해야 한다.

```
Σ Book에 귀속된 자산
+ 프로토콜 소유 자산
+ 입금 대기·미배분 자산
= Vault와 승인된 venue 계정의 실제 자산
```

부채·포지션·담보·미지급 비용도 별도 보존식으로 대응시킨다. 같은 담보를 Book 간에 중복 배정하지 않는다. 예약 자금은 별도 자산이 아니라 기존 자산 중 사용이 제한된 부분이다.

10.2 지분 보존

```
Total Shares
= Investor Shares
+ Provider Shares
+ 명시적으로 정의된 기타 소유자의 Shares
```

Locked Shares는 Provider Shares의 부분집합이다. 별도 자산으로 더하지 않는다.

10.3 이벤트 완전성

입금·출금·시장 실행·funding·청산·수수료 이벤트에는 처리 cursor 또는 동등한 누락 방지 구조를 둔다. 정산은 필수 이벤트의 연속된 범위를 소비해야 하며, 유리한 이벤트만 선택해서 증명할 수 없어야 한다.

예상하지 못한 자산 유입은 미배분 자산으로 분류하고 성과를 임의로 높이는 데 사용하지 않는다.

10.4 평가와 현금화의 구분

Oracle 평가액은 실제로 즉시 환매 가능한 현금과 같지 않을 수 있다. NAV, 유동성, 담보 가치, 환매 가능 금액은 구분해서 관리한다.

11. Optional Netting / Internal Crossing

동일 자산·동일 상품 의미·호환되는 실행 window·각 Provider의 지연 제한·가격 조건을 모두 만족할 때만 허용한다.

Book A BUY 100

Book B SELL 70

Internal Cross 70

External BUY 30

필수 규칙:

- Internal cross 가격과 수수료·외부 체결 배분 방식을 실행 전에 고정한다.
- 이미 체결된 주문을 사후 netting한 것으로 처리하지 않는다.
- 실제 지급하지 않은 외부 수수료를 임의로 부과하지 않는다.
- 한 Book의 체결 이익을 다른 Book으로 재배분하지 않는다.
- 현물 매도는 재고 또는 승인된 차입 근거가 있어야 한다.
- 파생상품의 반대 포지션 상쇄는 margin·funding·부채·청산 의미까지 모델링해야 한다. 반대 방향의 가상 숫자를 지우는 것만으로 실제 담보 위험이 사라지지 않는다.

MVP에서는 비활성화할 수 있다. Netting을 비활성화해도 TEE·ZK·Virtual Book 구조는 성립한다.

12. ZK 검증 명세

12.1 Public statement

검증 종류에 따라 필요한 부분을 포함한다.

```
protocolDomain, chainId, vaultId
transitionType, globalSequence, batchId
previousLedgerRoot, newLedgerRoot
inputBatchCommitment
executionCommitment, allocationCommitment
executionReceiptCommitment, consumedEventRange
marketDataCommitment, valuationTime
configRoot, verifierVersion
registeredProviderRoot
disclosedMetricsCommitment
```

12.2 Private witness

- Provider의 원문 intent·서명·commitment nonce.
- Book별 포지션·자산·부채·지분·현금·비용.
- Book별 위험 상태와 누적 카운터.

- 실행·체결의 Book별 배분.
- Provider 자기자본 지분과 성과 staking 상태.
- Merkle inclusion path 등 필요한 증명 데이터.

12.3 검증 종류

1. Deposit/Redemption Transition : 실제 입출금·지분·청구권 처리.
2. Authorization Transition : 입력 인증·위험 검증·예약·실행 계획 확정.
3. Settlement Transition : 실제 체결·비용·손익 귀속.
4. Valuation/Accrual Transition : 인증된 데이터에 따른 평가·funding·비용 반영.
5. Stake Epoch Transition : 점수·추가 보상·차감·지분 귀속 정산.
6. Lifecycle Transition : 제한·정리·종료·Provider 지분 해제.
7. Metrics Disclosure : 공개 지표가 확정된 장부에서 계산됐음을 증명.

12.4 강제 조건

Hash가 맞다는 사실만으로 oracle나 체결 데이터의 진위가 확보되지 않는다. 데이터 출처·서명·온체인 상태·시간을 별도로 인증한다.

현재 root와 nonce 검사는 온체인에서 강제한다. 과거의 유효한 proof를 재사용하거나 서로 다른 후속 상태를 동시에 확정할 수 없어야 한다.

회로는 허용된 산술 범위, signed 값, 고정소수점 정밀도, overflow, rounding 방향을 정의해야 한다. 회로·Verifier·Adapter 중 하나의 오류도 실제 보장을 훼손할 수 있다.

Private ledger의 commitment 방식은 비밀 값의 후보 대입과 상태 간 연결 가능성을 평가하고 필요한 blinding을 적용한다. Merkle root를 올린다는 사실 자체를 기밀성 보장으로 간주하지 않는다. 비공개 leaf와 그 경로는 불필요하게 공개하지 않는다.

13. Provider 자기자본과 성과 연동 Staking

13.1 기본 구조

Provider는 자기 Book에 자본을 넣어 지분을 취득한다. 그 자금은 실제로 운용되며, 지분에는 출금 제한과 성과 연동 정산 조건이 적용된다.

Provider 자본

- 자기 Book 투자 지분
- 운용 중 Vault에 유지
- 동일한 전략 손익 반영
- 약정된 점수에 따른 추가 보상·차감

별도 원금을 두 번 요구하는 구조가 아니다. 투자 자본과 stake는 같은 경제적 자산의 두 역할이다.

13.2 유지 의무

- 운용 중 Provider 자기자본 지분 전체는 Vault 회계 안에 유지한다.
- 지분의 양도·환매·다른 Book 이동으로 유지 의무를 우회하지 못하게 한다.
- 전략 포지션을 담아 현금으로 바꾸는 것은 허용된 운용 행동이다. 현금이 됐다는 이유로 Provider 지분을 출금할 수 있는 것은 아니다.
- 자금 반환은 Book 종료와 모든 정산 완료 후에만 가능하다.
- 추가 투자로 늘어난 지분도 동일한 출금 제한을 적용한다.

13.3 성과 평가와 악의 판정의 구분

성과 연동 차감은 사전 합의된 점수 계약의 결과다. 악의 입증은 전제로 하지 않는다. 정상적인 전략 실패에도 차감될 수 있다.

이를 보안 위반 벌금이나 투자자 손실액의 일대일 보전으로 표현하지 않는다. 일반 운용 손실은 먼저 모든 지분에 반영되고, 추가 stake 정산을 그 뒤에 적용한다.

13.4 현재 가치

$$\begin{aligned} \text{Locked Provider Capital} &= \text{Locked Provider Shares} \times \text{Settled Share Price} \\ \text{Active Stake Value} &= \text{Epoch에 배정된 Shares} \times \text{Settled Share Price} \end{aligned}$$

같은 지분을 여러 Book·여러 미정산 epoch의 독립 담보로 중복 인정하지 않는다. MVP는 평가 epoch를 중첩하지 않는 것을 기본안으로 한다.

전략 손실이 발생하면 담보 가치도 감소한다. 최초 입금액을 계속 stake 가치로 표시하지 않는다. 현재 지분 가치가 0이면 추가로 회수할 수 있는 담보도 없다.

13.5 자발적 규모와 최소 조건

Provider는 투자 규모를 선택한다. 단, 실자금 Book을 활성화하는 최소 조건과 최대 자본 배정은 Risk Mandate·상품 정책을 따른다. 무예치 상태에서는 가상 실적을 쌓을 수 있으나, 실자금 운용 권한을 자동 부여하지 않는다.

최소 자기자본 액수·비율과 그에 따른 운용 규모는 아직 정하지 않았다. $\text{stake} \times \text{고정 배수} = \text{무조건 운용 가능 금액}$ 으로 설계하지 않는다.

14. 성과 평가·보상·차감

14.1 평가 입력

평가 정책은 다음을 명시해야 한다.

- 평가 시작·종료 시점, 실제 점수 확정 시점, 지연 데이터 처리.
- 입출금 영향을 제거한 성과 산정 방법.
- 거래 수수료·funding·실행 비용 반영.
- 시장 위험·레버리지·벤치마크·위험 조정 방식.
- 불완전한 시장 데이터, 거래 중단, 조기 종료 처리.
- 모델·mandate 변경 시 과거 실적 연결 정책.

점수는 자기 자신의 보상·차감으로 순환 계산하지 않는다. 순서는 실제 운용 손익·비용 확정 → 평가용 성과 확정 → 점수 → 성과보수 및 staking 정산 으로 정의하되, 성과보수를 점수에 포함할지 여부는 출시 전 고정한다.

14.2 Epoch 상태

OPEN → COMMITTED → EVALUATING → SCORED → SETTLED

Stake 수량·평가 정책·최대 차감 조건은 성과를 알기 전에 확정한다. 중간에 성과가 나빠졌다는 이유로 이미 배정된 지분을 해제할 수 없다. Epoch 정산 후에도 Provider 자기자본은 Book이 운용되는 동안 계속 유지된다.

점수 확정 지연 중에도 포지션의 시장 손익은 계속 장부에 반영한다. 평가 구간 사이의 손익을 누락하거나 성과가 좋은 구간만 선택하지 못하게 한다. 중첩하지 않는 epoch 설계에서 점수 확정 대기 중 신규 위험 증가를 허용할지는 사전에 고정하고, 재사용할 수 없는 stake를 새 평가에 배정하지 않는다.

14.3 추가 차감

논리적으로 다음 제약을 만족한다.

Penalty Shares

= 사전에 확정된 함수(성과 점수, epoch 배정 지분, 정책)

$0 \leq \text{Penalty Shares} \leq$ 해당 epoch에 배정되어 남아 있는 Provider 지분

차감은 Provider의 지분 청구권 감소로 표현한다. 어디로 귀속되는지는 PenaltyRecipientPolicy 로 확정해야 한다. 후보는 해당 Book 투자자, Book 전용 준비금 등이며 본 문서에서 확정하지 않는다.

지분을 단순 소각하면 남은 지분 소유자의 경제적 권리가 변한다. Numerai의 NMR 소각을 그대로 모방하지 않는다. 이전·소각·환매 중 어떤 방식이든 모든 수혜자와 지분 가격 변화가 회계에 반영되어야 한다.

차감 지분을 현금화해야 한다면 일반적인 가격·유동성·정리 정책을 따른다. Staking 정산 때문에 투자자 자산을 임의로 외부로 보내거나 강제로 불리하게 매각하지 않는다.

14.4 보상 자원

양의 점수가 무조건적인 무담보 지급 의무를 만들면 안 된다.

- 보상은 실제 확보된 자산 또는 기존 지분으로 지급한다.
- 가능한 자원은 약정된 성과보수 일부 또는 별도로 확보한 보상 준비금이다.
- 미래 예상 성과보수와 신규 Provider의 stake 유입을 확정 보상 재원으로 취급하지 않는다.
- 재원이 부족할 때 지급 상한·비례 배분·보상 0 처리 중 어떤 정책을 쓸지 사전에 정의한다.
- 이미 반영된 투자 수익과 추가 staking 보상을 중복 계상하지 않는다.

보상률·차감률·자원·수혜자는 반드시 함께 결정한다. 예치자에게 약정되지 않은 임의의 추가 차감이나 사후적인 보상 조건 변경을 허용하지 않는다.

14.5 성과보수

High Water Mark 또는 동등한 손실 이월 원칙을 적용하는 것을 초안 기본안으로 한다. 입출금 시점이 다른 투자자에 대한 fee basis는 개별 또는 동등한 equalization 방식으로 관리한다.

성과보수율, 지급 유예 비중·기간, Provider에게 지급되는 보수 중 자동 재투자 비중은 미확정이다. 이미 투자한 Provider 자기자본의 출금 제한과 새로 발생한 보수의 지급 정책을 구분한다.

14.6 지분 회계 예시

아래는 다른 비용·입출금이 없고, 추가 차감률이 20%이며 차감 지분을 Book 전용 준비금에 이전한다고 가정 한 설명용 예시다. 20%와 준비금 귀속은 확정 정책이 아니다.

상태	외부 투자자	Provider	Book 준비금	Book 전체
초기, 지분 가격 \$1	900,000지분 / \$900k	100,000지분 / \$100k	0	1,000,000지분 / \$1M
운용 손실 10%, 가격 \$0.9	900,000지분 / \$810k	100,000지분 / \$90k	0	1,000,000지분 / \$900k
Provider 지분 20% 추가 이전	900,000지분 / \$810k	80,000지분 / \$72k	20,000지분 / \$18k	1,000,000지분 / \$900k

지분 이전 자체는 Book 전체 자산이나 전체 지분 수를 늘리지 않는다. 이 예시에서 투자자의 시장 손실은 자동으로 보전되지 않는다. 준비금의 후속 사용은 별도로 확정된 정책을 따른다.

15. 공개 지표와 플랫폼 표시

15.1 기본 공개 항목

지표	정의
외부 투자자 순자산	해당 Book의 외부 투자자에게 귀속된 현재 순자산
Provider 자기자본	Provider 소유 지분의 현재 가치
유지 중 자기자본	출금 제한이 적용된 Provider 지분 가치
활성 stake	현재 평가에 배정된 지분 가치
Stake / 외부자본 비율	활성 stake 가치 ÷ 외부 투자자 순자산
자기자본 지분율	Provider 지분 ÷ Book 전체 지분
최대 추가 차감액	해당 평가기간 규칙상 현재 남은 지분에서 차감 가능한 최대 평가액
성과	정의된 비용·평가 기준에 따른 수익률, drawdown, 실적 기간
운용 조건	mandate, 수수료, 평가 규칙, Book 상태, 종료 조건

Stake / 외부자본 비율 과 자기자본 지분율은 분모가 다르므로 혼용하지 않는다. 외부 순자산이 0이거나 비정상일 때는 비율을 산출하지 않고 상태를 표시한다.

15.2 표시 원칙

- 같은 시점의 장부·가격을 사용하고, 기준 시각과 정산 지연을 표시한다.
- 실제로 현재 평가에 참여하지 않는 대기 지분을 활성 stake로 표시하지 않는다.
- 현재 비율뿐 아니라 기간 평균·변화 이력을 제공한다.
- 비율 상승이 추가 예치, 투자자 환매, 손실 중 무엇 때문인지 구분한다.
- 신규 투자 후 예상 비율과 수용 한도를 보여준다.
- 해당 비율을 투자자 손실 보장률 또는 검증된 자신감·실력 점수라고 부르지 않는다.
- 온체인에 확인되는 자본 귀속은 Provider의 전체 재산·차입·외부 헤지 여부를 증명하지 않는다.

15.3 프라이버시와 공개 범위

초안 기본안은 Provider별 운용 규모를 공개하는 것이다. 이는 최초 제안서의 Provider allocation 비 공개 에서 변경된 항목이다.

정확한 stake 금액과 비율을 공개하면 운용 규모를 역산할 수 있다. 운용 규모까지 숨기는 상품을 만들려면 비율 구간·임계값 증명을 사용하고 그 경우의 정보 노출 범위를 별도로 정한다.

실시간 Provider별 상세 PnL은 거래 귀속의 단서가 될 수 있다. 성과 공개 주기와 지연은 출시 전에 정한다. 공개 지표 proof는 올바른 수치임을 증명하지만, 그 수치를 공개해서 생기는 추론 가능성을 제거하지는 않는다.

16. 프라이버시 모델

16.1 공개와 비공개

공개 가능 정보	비공개로 유지할 정보
Vault의 외부 거래·잔액·venue 정보	Provider 원문 alpha·target intent
Ledger Root·proof·batch 상태	Provider별 포지션·현금·부채 상세
명시적으로 공개한 성과·자기자본 지표	외부 거래와 개별 Book 사이의 배분
위험·성과 평가 정책	증명 witness·입력 nonce
Provider 등록 및 공개 프로필	제출 이벤트와 개별 실행 사이의 불필요한 연결

16.2 Omnibus의 효과

하나의 외부 거래는 여러 내부 Book 상태와 목적에 대응할 수 있다. 동일한 매수도 방향성 진입, 헤지, 리밸런싱 또는 여러 주문의 합성 결과일 수 있다. 외부 거래를 관찰했다는 사실만으로 개별 Provider의 의도·모델을 확정할 수는 없다.

Netting을 적용하면 동일한 순주문이 여러 내부 주문 조합에 대응할 수 있다. 이는 귀속을 모호하게 만들 수 있지만 암호학적 익명성 보장과 같지는 않다.

16.3 노출 단서 관리

- 실행 이벤트에 불필요한 bookId/providerId를 넣지 않는다.
- Provider별 입력·proof 제출 시점이 실행과 일대일로 공개 연결되지 않도록 한다.
- Provider별 전용 외부 주소·adapter·고유 설정 hash가 식별 단서가 되는지 평가한다.
- 소수 Provider만 활동하거나 한 Provider만 특정 자산을 거래하는 상황을 별도로 평가한다.
- 상세 성과 공개, 자기자본 변화, 입출금 정보의 결합 가능성을 평가한다.
- 단순한 거래량 증가를 프라이버시 보장으로 간주하지 않는다.

외부 venue와 체인에는 필요한 실행 정보가 노출된다. TEE는 실행 후 공개된 데이터를 다시 숨길 수 없다. 합산 Vault 거래를 따라 하는 것과 개별 Provider alpha를 복원하는 것도 구분한다.

17. Oracle·외부 시장·실행 안전성

- Oracle 출처, 서명 또는 온체인 참조, freshness, 허용 편차를 검증한다.
- 얇은 시장의 조작 가능한 단일 가격을 유일한 평가 기준으로 사용하지 않도록 정책을 정한다.

- 실제 체결은 승인된 adapter의 기록·검증 가능한 venue 상태와 연결한다.
- Funding·청산·보관 계정의 부채 증가도 settlement 대상이다.
- TEE가 임의로 만든 체결 보고서만으로 자산·PnL을 확정하지 않는다.
- 일반 실행에 필요한 token approval과 수취인은 최소 권한으로 고정한다.
- 시장 데이터가 오래됐거나 불일치하면 신규 위험 증가를 중단하고 사전 정의한 fallback을 따른다.

미확정인 시장 지원 범위에 따라 필요한 증명 대상이 달라진다. 특히 숏·레버리지·파생상품은 현물 swap과 같은 회계로 처리하지 않는다.

18. 설정·관리자·업그레이드

- 자산 추가·risk limit 완화·verifier 교체·출금 경로 변경은 민감한 변경으로 분류한다.
- 민감한 변경에는 공지·timelock·취소 가능 여부·투자자 대응 절차를 정의한다.
- Guardian의 즉시 권한은 신규 위험 중단 등 명시된 범위로 제한한다.
- Provider와 플랫폼 운영자는 사후 점수 산식 변경으로 특정 Provider를 임의로 차감할 수 없다.
- 이미 승인된 batch와 평가 epoch는 확정된 정책 버전을 사용한다.
- 설정 변경 후에도 과거 버전으로 승인된 실행의 정산 경로가 막히지 않아야 한다.
- TEE 키 교체·등록 키 교체·인증 만료와 장부 소유권 변경을 구분한다.

업그레이드 권한이 프로토콜 규칙을 변경할 수 있는 범위는 공개한다. 관리자 권한이 남아 있는 범위까지 무신뢰라고 표현하지 않는다.

19. 장애·복구·가용성

19.1 보관

암호화된 장부 snapshot과 변경 기록을 다중 보관한다. Snapshot에는 root·event cursor·pending batch·stake epoch 상태가 포함되어야 한다.

19.2 복구

승인된 대체 TEE에만 키를 제공하는 절차를 정한다. 복원 상태는 최신 canonical root와 일치해야 하며, 저장 시점 이후의 체인 이벤트를 검증해 재생한다. 과거 snapshot으로 돌아가 같은 입력이나 출금을 재사용할 수 없어야 한다.

19.3 중단 시 동작

장애 감지

- 신규 위험 승인 중단
- 이미 발생한 체결·청산 기록 보존
- TEE 복구 또는 제한된 비상 정리
- 미정산 회계·stake 정산
- 환매·종료 처리

Provider의 새 alpha 제출과 엔진 생존 여부를 구분한다. 장기 보유 전략은 빈번한 alpha 변경이 없을 수 있다.

19.4 남은 신뢰 가정

암호화 백업과 대체 TEE는 무신뢰 강제 출금을 자동으로 제공하지 않는다. Private Book을 아무도 복구할 수 없을 때 투자자별 청구권을 어떻게 확정할지는 별도 설계가 필요하다.

MVP의 복구 담당자, 키 승인 정책, 최악의 복구 실패 시 자산·지분 처리 절차를 출시 전에 확정한다. 이 절차가 정의되지 않은 상태에서 영구 출금 가능성을 약속하지 않는다.

20. MVP 범위

포함

- Provider 등록·키 관리·Book 생성.
- Provider 자기자본 입금 및 운용 중 지분 유지.
- 투자자의 Book 지정 입금·환매·지분 회계.
- TEE attestation·암호화 intent·Provider 서명 검증.
- 표준 target intent와 Risk Mandate.
- 하나의 venue/adapter를 통한 제한된 주문 실행.
- Authorization / Settlement proof와 canonical root 관리.
- 실제 자산·부채·체결과 Book 대조.
- 성과보수와 성과 연동 stake 정산. 경제 파라미터 확정이 선행되어야 함.
- 공개 성과·자기자본·stake 비율 대시보드.
- 암호화 백업·제한·정리·복구 절차.

제외 또는 후속 단계

- Provider 전략 코드 실행.
- Alpha ensemble·stake 가중 신호 합성.
- 성과나 stake만으로 결정되는 자동 자본 배분.

- 필수 netting·고급 internal crossing.
- 여러 venue·크로스체인·일반적인 비동기 주문.
- 프로토콜 토큰.
- 기본 first-loss 상품.
- 완전한 거래 은닉 또는 무조건적인 개별 전략 추론 불가능성 보장.
- 별도 설계 없는 무신뢰 비상 출금.

21. 구현 수용 기준

다음은 구현 검증에 사용할 필수 시나리오다. 본 문서에서 이미 통과했다는 의미는 아니다.

시나리오	기대 결과
서명 없는 alpha, 잘못된 키	승인 거부
오래된 sequence·만료 intent	신규 실행 거부
이전 root의 proof 재사용	상태 갱신 거부
다른 chain/Vault에서 proof 재사용	거부
Proof 주문과 실제 calldata 불일치	실행 거부
외부 임의 수취인 지정	실행 거부
주문 분할로 누적 비용 한도 우회	합산 검증으로 거부
예약 자금으로 중복 주문·환매	거부
시장 호출 실패	동기 실행 transaction 원복
부분 체결·취소·만료	실제 결과에 맞는 포지션·예약 해제
불리한 fill·funding·청산 누락	settlement 거부
체결 이후 배분 변경	거부
장부 자산이 실제 자산보다 많음	정산·출금 승인 거부
운용 중 Provider 자기자본 출금·양도	거부
Epoch 종료만을 근거로 자기자본 출금	거부
성과 확인 후 stake 소급 변경	거부
같은 지분의 중복 담보 인정	거부
Stake 차감 한도 초과	거부
보상 자원 초과 지급	거부
입출금으로 성과·HWM 조작	규칙에 맞춰 조정
새 투자금 유입으로 자기자본 최소 조건 위반	유입 제한 또는 사전 정의된 처리

시나리오	기대 결과
미정산 Book 종료·Provider 원금 반환	거부
TEE 재시작·과거 snapshot 복원	canonical root·event 대조 후 복구
Proof 생성 중 설정 변경	버전 규칙 적용, 기승인 거래 정산 가능
단일 Provider·희귀 자산·공개 손익 상관분석	프라이버시 노출 정도 평가·기록

성능은 실제 Book 크기와 지원 시장에서 측정한다. 최소 지표는 intent 접수→proof 생성→온체인 승인→체결 지연, settlement 지연, proving 메모리·비용, verification 비용, 복구 시간이다. 목표 지연은 Provider의 허용 latency와 oracle freshness를 만족하도록 정한다.

22. 미확정 항목과 출시 차단 조건

항목	결정할 내용	결정 전 제한
Venue·상품	지원 자산, 현물/숏/파생, 담보 계정 구조	실제 실행 adapter 확정 불가
Risk 수치	레버리지·노출·누적 비용·손실 대응 한도	실자금 신규 위험 승인 금지
자기자본 조건	최소액·비율·수용 자본·신규 유입 정책	실자금 Book 개설 조건 미완성
성과 점수	벤치마크·위험 조정·비용·입출금 처리	성과 기반 차감·보상 시작 금지
평가 기간	Epoch 길이·점수 확정 지연·중도 종료	Stake 배정·해제 일정 미완성
보상 재원	성과보수 뭉·별도 예산·부족 시 배분	지급 약속 금지
차감 정책	함수·최대 비율·수혜자·지분 처리	추가 차감 금지
수수료	성과보수·HWM·유예·재투자	투자자 계약 미완성
평가 데이터	Oracle·freshness·depeg·비정상 가격	NAV·위험 검증 미완성
위험 격리	공유 담보·청산 손실 배분	Book 간 독립성 보장 금지
공개 정책	성과 주기·지연·지표 정밀도	프라이버시 평가 미완성
TEE·ZK	하드웨어·attestation·회로·hash·서명·수치 범위	성능·보안 검증 미완성
관리 권한	Timelock·guardian·verifier 업그레이드	운영 권한·책임 미완성
복구·비상 출금	키 복구·데이터 가용성·정리·최종 청구권	실자금 수탁·운용 시작 금지

이 문서는 아키텍처 요구사항을 고정하는 기준이다. 위 항목을 채운 후 경제 모델 검증, adapter·회로 명세, 위험 모델 테스트, 운영 복구 훈련을 거쳐 구현 명세를 확정한다.

23. 참고 설계와 출처

다음 자료는 설계 비교에 사용했다. 외부 서비스의 수치나 모든 기능을 본 프로토콜의 확정 정책으로 채택한 것은 아니다.

- [Numerai — Staking](#): 자발적 stake 규모, 성과 연동 지급·차감, 라운드별 자금 배정과 정산.
- [Bybit — Key Rules for Copy Trading Pro](#): 운용자의 같은 전략 투자, 운용 중 환매 제한, 자본 수용 한도와 자기자본, 종료·정산 절차.
- [Darwinex — Risk Engine](#): Provider 주문과 투자자 위험 규모 사이의 독립적인 위험 통제.
- [Darwinex — Intellectual Property Protection](#): 투자자에게 거래 내역·자산 공개를 제한하는 방식.
- [Bitget — Futures Copy Trading Guide](#): High Water Mark, 실행 빈도·slippage 제한.
- [AWS — Nitro Attestation Root of Trust](#): 프로그램 측정값·공개키·nonce와 attestation 검증.
- [Ethereum — Zero-Knowledge Proofs](#): witness와 공개 검증의 구분.
- [Ethereum — Data Availability](#): 상태 정확성과 데이터 가용성의 구분.
- [Ethereum — Privacy](#): 공개 실행·메타데이터에 따른 정보 노출.